

KIDA Brief

No. 2023-군사-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방 우주 주파수 획득 및 관리 발전방향

편도후
군사발전연구센터

배경과 목적

미래 국방 우주전력 확보를 위한 군 우주 주파수 획득 및 관리 필요성 증대

- ◎ 우주가 5대 전장영역 중 하나로 인식되면서, 군의 우주우세 확보 노력 지속 중
- ◎ 우주영역 내 모든 활동은 무선통신 기반으로 수행되므로, 우주 주파수는 우주전력 확보 및 운용에 필요한 핵심 자산 중 하나로 평가
- ◎ 주파수는 공공재임과 동시에 유한한 자원으로, 군 요구에 따른 자유로운 주파수 활용이 어려우므로 계획적이고 안정적인 주파수 획득과 관리 정책 필요

수행 결과

국방 우주 주파수의 획득과 관리를 위한 정책 발전방향 제시

- ◎ 우주 주파수 획득 및 관리는 국제적 등록과 보호 활동 요구
 - － 위성체계 운용개시 전 우주 주파수 국제등록, 운용 간 지속적인 주파수 보호 활동 필요
- ◎ 군 우주 주파수 국제등록 및 보호 활동을 위한 기반 마련 시급
 - － ITU 전파규정의 등록 절차와 군 전력획득 절차 소요기간 일부 상이
 - － 국제등록 및 보호 활동을 위한 수행 주체와 절차 불명확
 - － 곧 전력화 예정된 우주전력의 안정적 운용을 위한 기반환경 조성 필요
- ◎ 군 우주 주파수 정책 및 제도 발전방향 제시
 - － 우주작전개념과 연계한 중·장기 우주 주파수 소요 예측 및 주파수 획득 계획 수립
 - － 우주 주파수 등록 및 보호 활동을 위한 전문조직과 인력 확보, 수행체계 마련

군은 지상, 공중, 해상, 사이버와 함께 우주를 5대 전장영역으로 제시하면서, 우주영역 내 우세 확보를 위한 관심과 노력을 지속 추진하고 있다. 우주체계는 우주에 떠 있는 위성체(우주부)와 지구상에서 직접 사용하기 위한 관제시설 및 단말(지상부), 그리고 우주부와 지상부 간 정보를 주고받기 위한 무선통신(연결부)로 구성되어 있다. 연결부의 무선통신을 운용하기 위해서는 무선 주파수 자원이 필요하므로, 군은 이를 체계적으로 확보하고 지속적으로 관리 및 보호해야 한다.

최근 우주분야의 기술 발전으로 우주영역의 진입장벽이 낮아지면서 국가·군뿐만 아니라 수많은 민간 기업 및 학계도 우주영역으로 진출하고 있다. 이로 인해 우주영역의 주파수 획득 경쟁이 점차 치열해지고 있으며 기존에 획득한 우주 주파수에 대한 보호 활동 소요가 급격히 증가할 것으로 예상된다. 하지만 주파수는 공공재임과 동시에 유한한 자원이므로, 군의 요구에 맞춘 자유로운 주파수 확보와 운용이 제한될 수 있다. 따라서, 군은 우주 주파수의 효율적 획득과 안전한 관리를 위한 정책을 마련할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 우주 주파수 특성을 살펴보고, 우리 군 및 국내외 관련 정책과 제도를 분석하여, 군의 우주 주파수 정책의 발전방향을 제시하였다.

우주영역에서 사용되는 전파의 가장 큰 특징은 국가의 범위를 벗어나 지역 단위의 서비스로 제공된다는 것이다. 지상, 해상, 공중 등에서 사용되는 일반적인 주파수는 대부분 서비스의 범위가 해당 국가의 영역 내에서 사용되기 때문에, 각 국가의 주관청(우리나라의 경우 과학기술정보통신부)을 중심으로 이용의 허가와 혼신 조정, 이용 기한 등을 결정한다. 이와 달리 우주 주파수의 경우에는 우주에서 지구로 광역적으로 전파가 전달되기 때문에 인접한 다른 국가의 전파에 간섭을 일으킬 수 있다. 국가 간 전파 간섭 조정과 공평한 우주 주파수 사용을 위해, 우주 주파수는 국제적 규제(ITU 전파규칙)에 의해 사용 권한 획득, 혼신 조정, 운용 기한 등이 통제되고 있다.

ITU 전파규칙에 맞춰 우주 주파수를 활용하기 위해서는 크게 ‘등록 활동’과 ‘보호 활동’이 필요하다. 등록 활동은 사용하고자 하는 우주 주파수의 사용 권리를 받는 활동이다. 우주전력을 운용하기 전 우주 주파수 사용을 위해 ITU에 등록을 신청하고, 신청한 주파수가 주변국(중국, 일본, 러시아, 대만 등)과 간섭하는지의 여부를 확인하여 조정 및 협상을 통해 간섭을 해소하는 활동이다. 보호 활동은 기존에 국제 등록된 위성 주파수에 대한 사용 권리(우선권)를 보호받기 위한 활동이다. 주기적으로 주변국의 주파수 국제등록 신청 자료를 확인하고, 해당 주파수가 우리의 위성체계에 간섭을 일으킬 것으로 예상하면 이의 신청을 통해 우리 우주 주파수의 우선권을 보장받을 수 있다.

그러나 우리 군의 우주 주파수 관련 정책과 제도에는 등록 활동과 보호 활동에 관한 내용이 반영되어 있지 않다. 주요 전략 및 정책문서나 여러 규정을 통해 국방 주파수의 중요성과 주요 업무, 수행절차 등을 명시하고 있으나, 대부분 일반적인 주파수(지상, 해상, 공중 등)에 관한 내용 위주로 언급되어 있으며



우주 주파수에 관한 내용은 미흡하다. 또한, 군의 전력획득 절차상의 시기와 주파수 국제등록 시점이 다른 것도 문제가 될 수 있다. 소요기획이나 선행연구 단계에서는 위성체계의 주파수 획득 가능성 판단이 제한되며, 실제 주파수 획득 절차는 중기전환 이후에 진행될 수 있다. 이에 반해, 우주 주파수 국제등록은 ITU 전파규칙에 의해 최대 7년까지 소요될 수 있어, 이 시점의 차이로 인해 위성체계의 전력화가 지연되거나 다른 나라의 선점으로 인해 설계를 변경해야 하는 문제가 발생할 수 있다.

국내외 우주 주파수 관련 주요 추진 사례를 살펴보면, 국가나 군 차원에서 우주 주파수 확보를 위한 전략과 계획을 지속 수립하고, 전문조직과 인력을 확보하여 운영하는 것을 확인할 수 있다. 우리나라는 K-ICT 스펙트럼 계획 및 5G/6G 관련 전략을 통해 위성통신, 지구탐사, 항법 등 다양한 분야의 위성 주파수 소요를 식별하고 발전계획을 수립하였다. 미국은 국가 차원의 주파수 할당 및 관리를 위한 조직을 운영하고 있는데, 이 조직에 군 인원이 참여하여 국가 및 연방정부의 우주 주파수 정책 활동에 군이 직접 관여할 수 있다. 영국의 사례를 보면, 주관청(OFCOM)에서 우주 주파수 전략을 지속적으로 발표하면서 미래 우주 주파수 소요를 예측하고, 확보한 주파수의 효율적 활용과 분야별 발전계획을 수립하고 있다. 일본의 경우 최근 창설한 우주작전군에서는 미래 우주 전파를 관측하고 관리하는 임무를 수행하기 위한 기반을 마련하고 있다.

앞서 제시한 군의 문제점과 국내외 주요 사례를 토대로 다음과 같이 두 가지 측면의 발전방향을 제시하였다. 첫 번째는 우주영역 주파수의 확보와 운용을 위한 계획 수립이다. 우주전략 및 작전, 전력을 기반으로 우주영역 주파수의 소요를 예측하고 우주 주파수 확보 로드맵을 수립해야 한다. 수립한 로드맵은 각 우주전력의 주파수 등록 활동으로 연결되어, 우주전력이 계획한 주파수를 적절한 시기에 확보할 수 있어야 한다.

두 번째는 우주영역 주파수의 국제등록 활동과 보호 활동을 위한 체계를 마련하는 것이다. 주파수의 국제등록과 보호 활동은 공통적으로 ITU 전파규칙 및 전파 관련 기술적 전문성이 필요하다. 그리고 등록 활동은 주변국과의 조정 및 협상에 따라 위성체계의 운용적·기술적 변경이 요구될 수 있어, 이를 검토하고 위성의 운용개념이나 체계기술에 반영할 수 있도록 조직에 임무를 부여하고 절차가 마련되어야 한다. 보호 활동의 경우에는 전파 간섭 확인 및 유해전파 탐지를 주기적으로 수행하고 간섭 발생 시 국제적으로 대응해야 하므로, 이를 전담할 수 있는 적절한 수행 주체와 세부 절차를 마련해야 한다.

본 연구에서 제시한 발전방향을 추진하기 위해서는 미래 우주작전개념을 기반으로 한 중장기적 우주 전력 소요의 식별과 구체화가 필요하다. 현재 우리 군은 우주작전개념에 따라 여러 전력들이 제시되고 추진되고 있으나, 체계 간 연계성이나 복합적 운용에 대한 계획이 미흡하여 체계적인 주파수 확보가 제한될 수 있다. 따라서, 미래 위성체계가 점차 다양화되고 전력을 복합적으로 운용하는 것을 고려하여 우주

전력의 통합 아키텍처를 우선 수립하고, 이를 기반으로 우주 주파수 확보 및 활용 로드맵을 수립해야 할 것이다.

끝으로 우주 주파수 정책과 제도의 개선은 조속히 추진되어야 한다. 현재 개발 중인 군 정찰위성과 초소형 위성체계의 전력화 시점이 다가오고 있으므로, 이 체계들의 주파수 운용 안정성을 보장받기 위해서는 우주 주파수 보호 활동을 위한 수행체계를 서둘러 갖춰야 할 것이다. 또한, 개발 중인 체계 외에 다른 우주전력의 획득절차가 본격적으로 시작되기 전에 우주 주파수 확보 종합계획을 수립하여, 미래 추진 될 우주전력들이 적합한 주파수를 적시에 확보할 수 있도록 해야 한다. 

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『우주영역의 군 주파수 획득 및 관리 발전방향』 연구자(편도후)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.